TSX Quantum
140 NOG 111 00
Schnelleinstieg

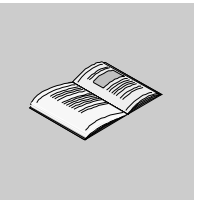
03/2006

33003857.00

a brand of Schneider Electric

Telemecanique

Inhaltsverzeichnis



Sicherheitshinweise 5

Über dieses Buch 7

Kapitel 1 Konfiguration 9

Übersicht 9

1.1 Konfiguration der 140 NOG 111 00 11

Konfigurationsschritte zur Projektierung einer NOG 111 00 11

1.2 Konfiguration des 1/SFB-Busses 15

Übersicht 15

Konfigurationsschritte zum 1/SFB-Bus 16

Konfigurationsschritte zur Projektierung einzelner Module 20

Konfigurationsschritte für weitere Drops 23

1.3 Diagnoseinformationen 25

Diagnosefunktionen 25

Anhang 27

Einleitung 27

Anhang A E/A-Komponenten 29

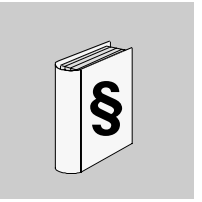
Einleitung 29

A120-Komponenten 30

A250-Komponenten 31

Index 33

Sicherheitshinweise



Wichtige Informationen

HINWEIS

Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die folgenden Hinweise können an verschiedenen Stellen in dieser Dokumentation enthalten oder auf dem Gerät zu lesen sein. Die Hinweise warnen vor möglichen Gefahren oder machen auf Informationen aufmerksam, die Vorgänge erläutern bzw. vereinfachen.



Erscheint dieses Symbol zusätzlich zu einem Warnaufkleber, bedeutet dies, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht und die Nichtbeachtung des Hinweises Verletzungen zur Folge haben kann.



Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzungen oder Unfälle mit Todesfälle zu vermeiden.

⚠ GEFAHR

GEFAHR macht auf eine unmittelbar gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unweigerlich** einen schweren oder tödlichen Unfall zur Folge hat.

⚠ WARNUNG

WARNUNG macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unter Umständen** einen schweren oder tödlichen Unfall oder Beschädigungen an Geräten zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT

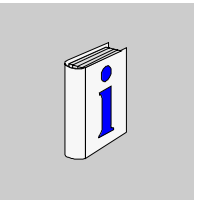
VORSICHT macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unter Umständen** einen schweren oder tödlichen Unfall oder Beschädigungen an Geräten zur Folge hat.

BITTE BEACHTEN

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.

© 2006 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

Über dieses Buch



Auf einen Blick

Ziel dieses Dokuments

Der vorliegende Schnelleinstieg beschreibt die Einbindung des Moduls 140 NOG 111 00 in die TSX Quantum. Es soll Sie in die Lage versetzen, an Ihre Quantum E/A-Magazine und Module aus der A-Geräte-Familie über den SystemFeldBus (1/SFB) anzukoppeln.

Gültigkeits-bereich

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten für

- Unity Pro 2.3 und der
- Firmware Version 2.01 oder höher der 140 NOG 111 00.

Weiterführende Dokumentation

Titel	Referenz-Nummer
Unity Pro, Benutzerhandbuch	UNYUSE909CDM oder Part-No. 35006144
Quantum mit Unity Pro, Hardware-Referenzhandbuch	UNYUSE909CDM oder Part-No. 33002445
Modicon E/A-Baugruppen A120	890 USE 109 02
Modicon Prozeßperipherie für A250, Benutzerhandbuch	899 BHB 000 02

Sie können diese technischen Veröffentlichungen sowie andere technische Informationen von unserer Website herunterladen: *www.telemecanique.com*

Benutzer-kommentar

Ihre Anmerkungen und Hinweise sind uns jederzeit willkommen. Senden Sie sie einfach an unsere E-mail-Adresse: techpub@schneider-electric.com

Konfiguration

1

Übersicht

Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt die notwendigen Schritte zur Einbindung der 140 NOG 111 00 in die TSX Quantum.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

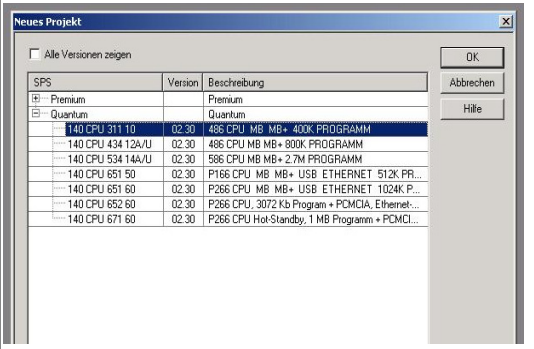
Abschnitt	Thema	Seite
1.1	Konfiguration der 140 NOG 111 00	11
1.2	Konfiguration des 1/SFB-Busses	15
1.3	Diagnoseinformationen	25

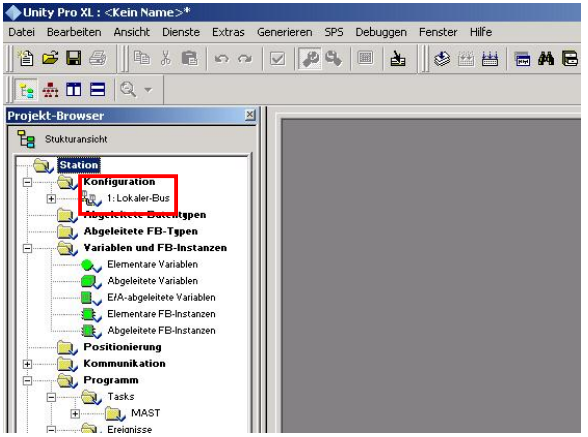
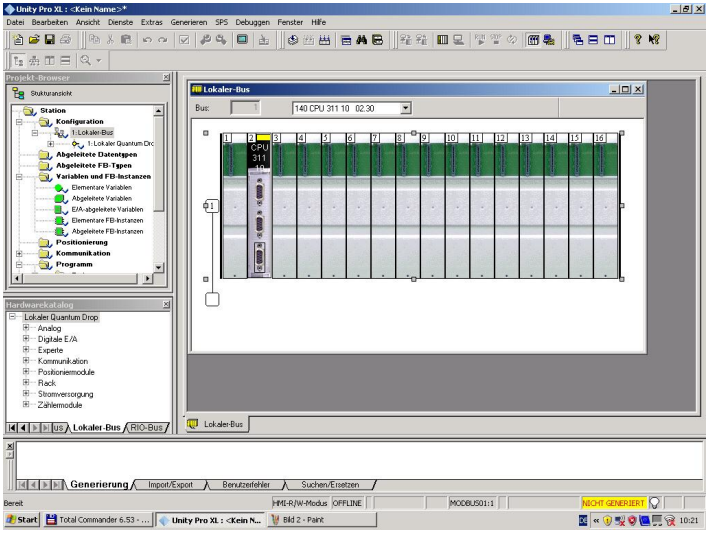
1.1 Konfiguration der 140 NOG 111 00

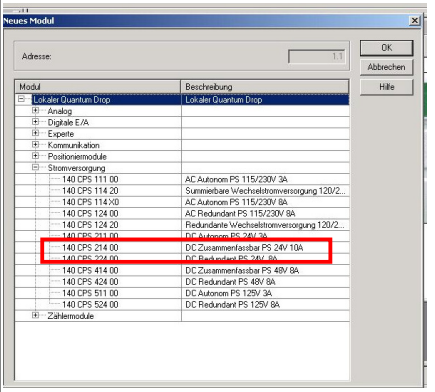
Konfigurationsschritte zur Projektierung einer NOG 111 00

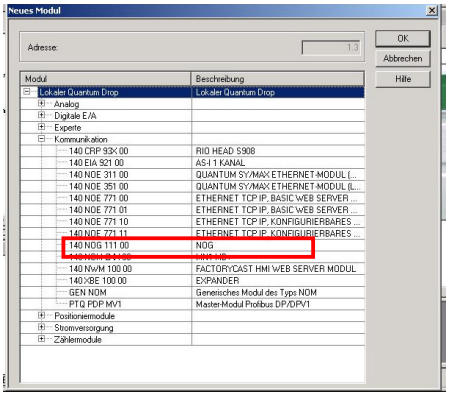
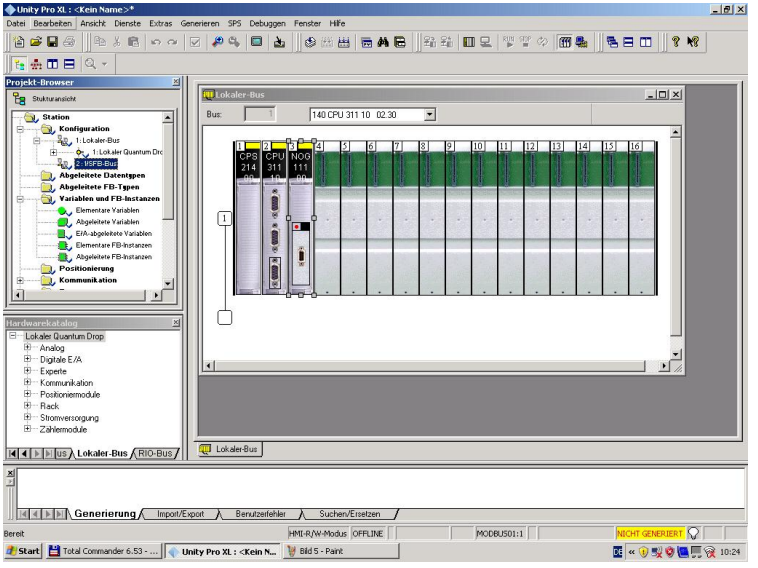
Schritte zur NOG-Konfiguration

Gehen Sie in den folgenden Schritten vor:

Schritt	Aktion
1	Starten Sie Unity Pro.
2	Wählen Sie unter **Datei** → **Neu** eine CPU für die Quantum aus, z.B. 140 CPU 311 10: 

Schritt	Aktion
3	Doppelklicken Sie auf den lokalen Bus:  **Reaktion:** Es wird der lokale Bus mit der gewählten CPU angezeigt. 

Schritt	Aktion
4	Doppelklicken Sie auf den 1. Steckplatz und wählen Sie ein Stromversorgungsmodul aus, z.B. 140 CPS 214 00: 

Schritt	Aktion
5	Doppelklicken Sie auf den 3. Steckplatz und wählen Sie die NOG aus:  **Reaktion:** Es wird der lokale Bus mit den folgenden Modulen angezeigt: 

Ergebnis der NOG-Konfiguration

Nach der NOG-Konfiguration erscheint im Projekt-Browser unter der **Konfiguration** der 1/SFB-Bus. Zur Konfiguration des 1/SFB-Busses gehen Sie in den Schritten der Tabelle *Schritte zur 1/SFB-Bus-Konfiguration, S. 16* vor.

1.2 Konfiguration des 1/SFB-Busses

Übersicht

Einleitung

In diesem Abschnitt erhalten Sie die Schritte zur Konfiguration eines 1/SFB-Busses.

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Konfigurationsschritte zum 1/SFB-Bus	16
Konfigurationsschritte zur Projektierung einzelner Module	20
Konfigurationsschritte für weitere Drops	23

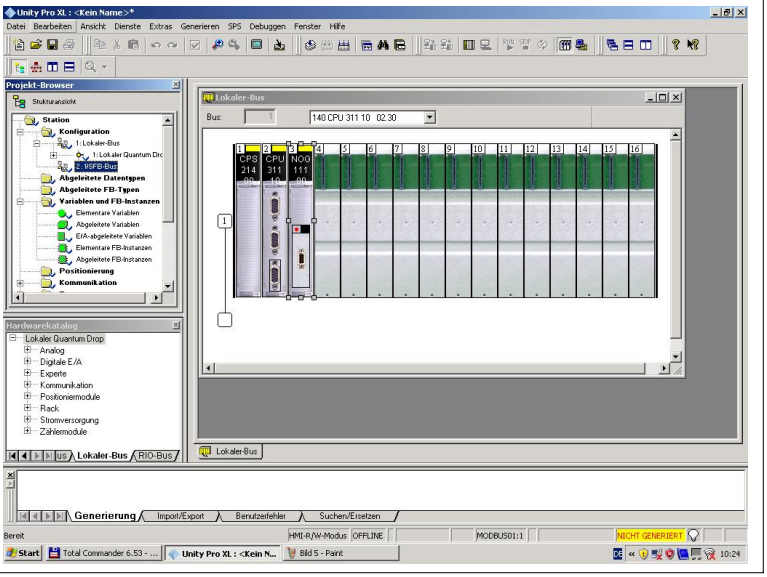
Konfigurationsschritte zum 1/SFB-Bus

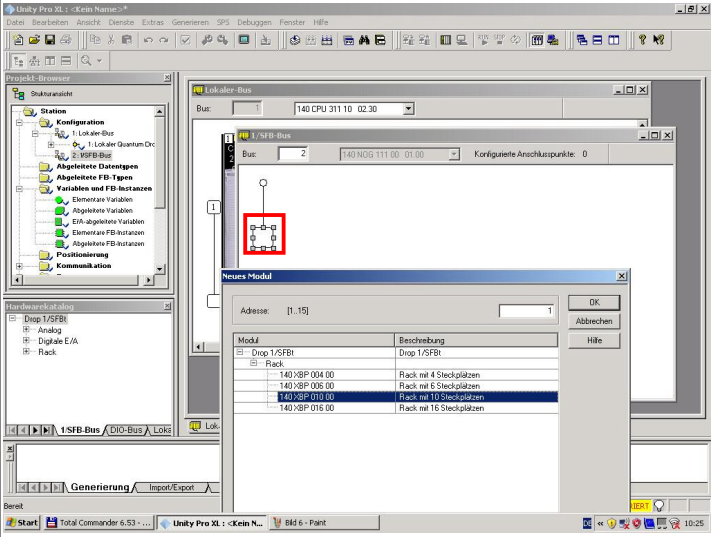
Voraussetzung

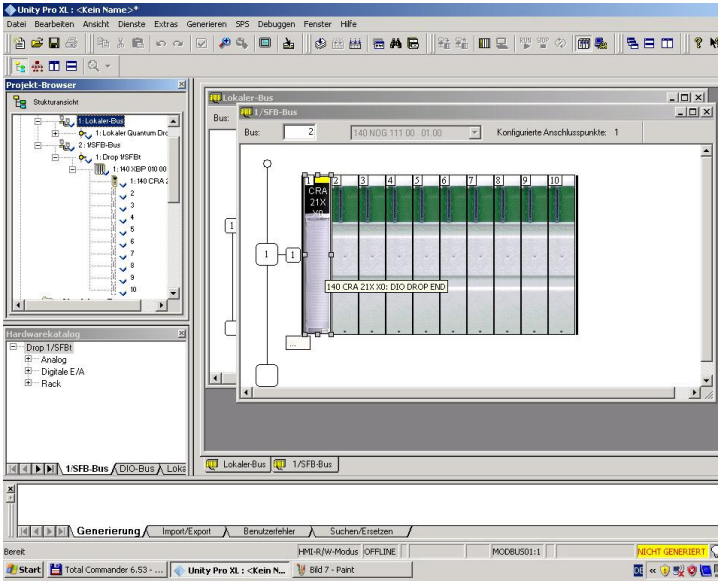
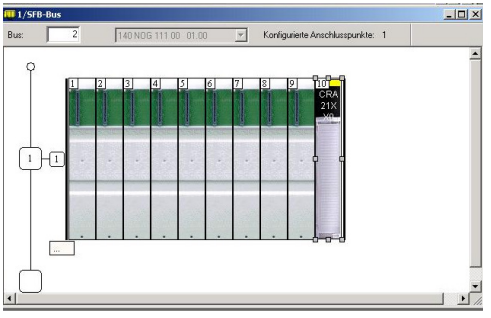
Die Konfigurierung des 1/SFB-Busses kann nur erfolgen, wenn im lokalen Bus das Anschaltmodul 140 NOG 111 00 enthalten ist (siehe Tabelle *Schritte zur NOG-Konfiguration, S. 11*).

Schritte zur 1/SFB-Bus-Konfiguration

Gehen Sie in den folgenden Schritten vor:

Schritt	Aktion
1	Doppelklicken Sie im Projekt-Browser auf den **1/SFB-Bus**: 

Schritt	Aktion
2	Doppelklicken Sie auf das markierte Rechteck im folgenden Bild. **Reaktion:** Es wird das Dialogfenster **Neues Modul** geöffnet. 

Schritt	Aktion
3	Wählen Sie in dem Dialogfenster einen Baugruppenträger aus, z.B. mit 10 Steckplätzen. Auswahlhilfe: • DTA 112 - Rack mit 6 Steckplätzen • DTA 113 - Rack mit 10 Steckplätzen Es wird das folgende Fenster angezeigt: 
4	Verschieben Sie mit Drag & Drop das Modul CRA 21x x0 von Steckplatz 1 auf Steckplatz 10. 

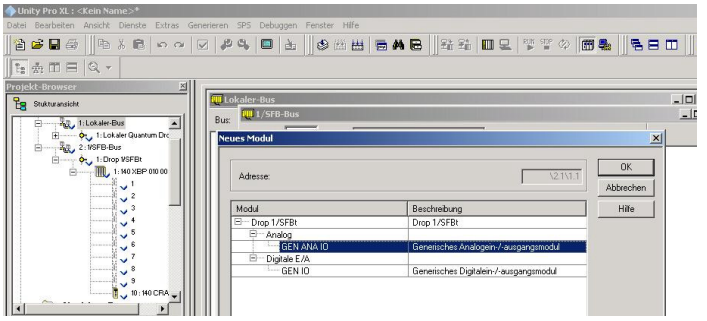
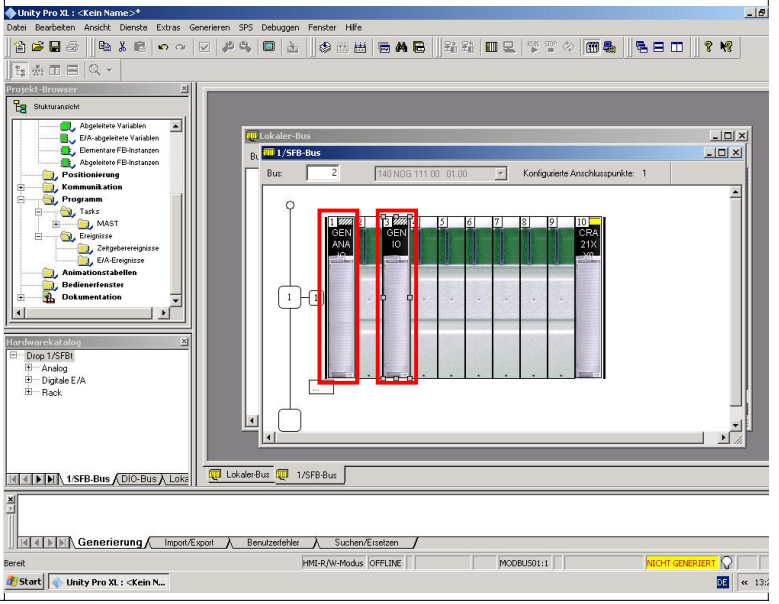
Ergebnis der 1/SFB-Bus-Konfiguration

Nach der Konfigurierung des 1/SFB-Bus kann die eigentliche Konfiguration der einzelnen Module (digital oder analog) in den Steckplätzen 1-9 erfolgen (siehe Tabelle *Schritte zur Modul-Konfiguration, S. 20*).

Konfigurationsschritte zur Projektierung einzelner Module

Schritte zur Modul-Konfiguration

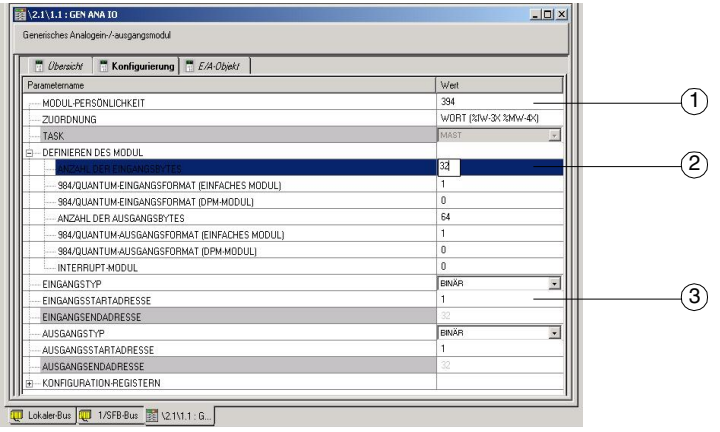
Zur Konfiguration der einzelnen Module im 1/SFB-Bus gehen Sie in den folgenden Schritten vor:

Schritt	Aktion
1	Doppelklicken Sie auf den betreffenden Steckplatz (1-9) im Baugruppenträger des 1/SFB-Busses. **Reaktion:** Es wird das folgende Dialogfenster geöffnet: 
2	Wählen Sie ein analoges (GEN ANA IO) oder ein digitales (GEN IO) Modul aus. **Reaktion:** Es wird das folgende Bild angezeigt: 

Schritt	Aktion
3	Geben Sie für jedes Modul folgende Daten an: ● Modul-Persönlichkeits-Nr. ● Anzahl der Eingangsbytes ● Anzahl der Ausgangsbytes ● Startadresse **Hinweis:** Die Daten hierzu erhalten Sie in einer Liste im Anhang (Siehe *E/A-Komponenten, S. 29*).

Beispiel der Eingabe einer ADU 116

Auswahl eines analogen Moduls

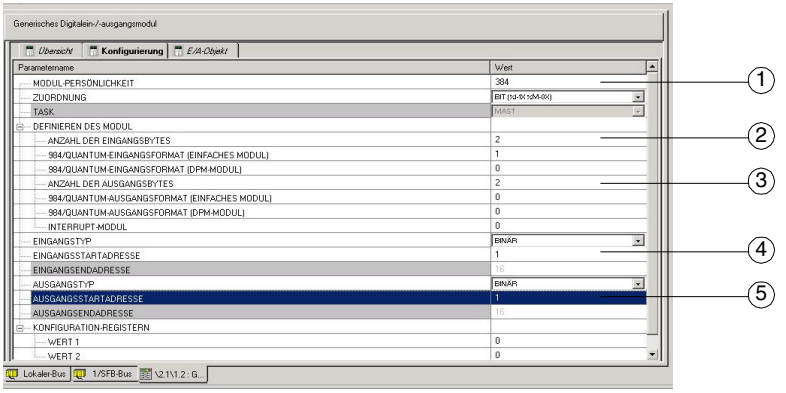


1 Modul-Persönlichkeits-Nr. für ADU 116 = 394
2 Anzahl der Eingangsbytes = 32
3 Eingangs-Startadresse = 1

Hinweis: Die Endadressen werden automatisch berechnet.

Beispiel der Eingabe einer DAP 102

Auswahl eines digitalen Moduls



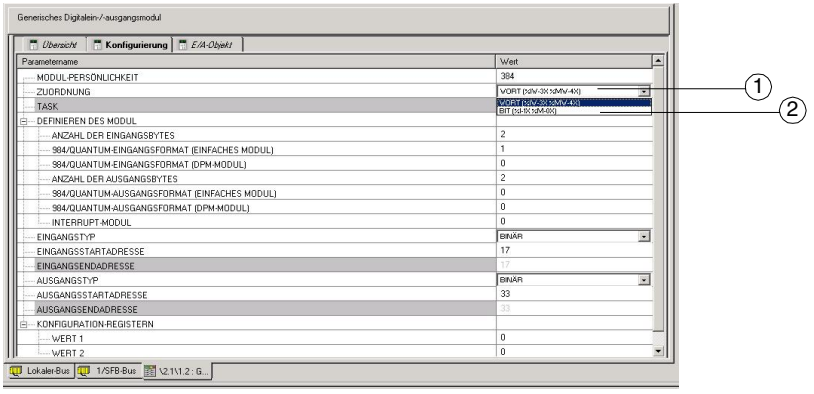
1 Modul-Persönlichkeits-Nr. für DAP 102 = 384
2 Anzahl der Eingangsbytes = 2
3 Anzahl der Ausgangsbytes = 2
4 Eingangs-Startadresse = 1
4 Ausgangs-Startadresse = 1

Hinweis: Die Endadressen werden automatisch berechnet.

Beispiel der Eingabe eines Generischen Ein-/Ausgabemoduls

Bei der Eingabe eines Generischen Ein-/Ausgabemoduls gibt es zusätzlich die Möglichkeit einzustellen, ob die Adressierung als Bit oder als Wort (z.B. %IWx.x) erfolgen soll.

Auswahl eines Generischen Ein-/Ausgabemoduls

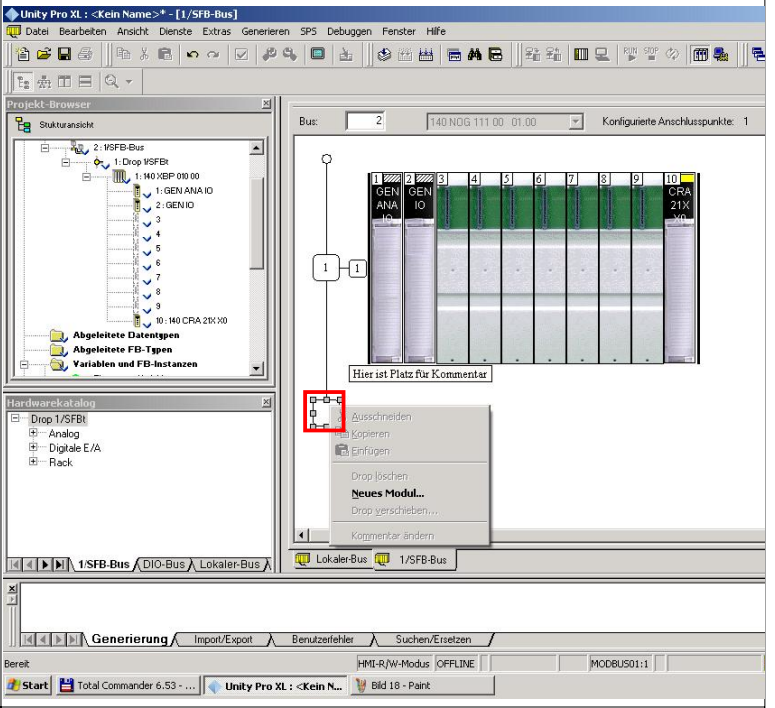


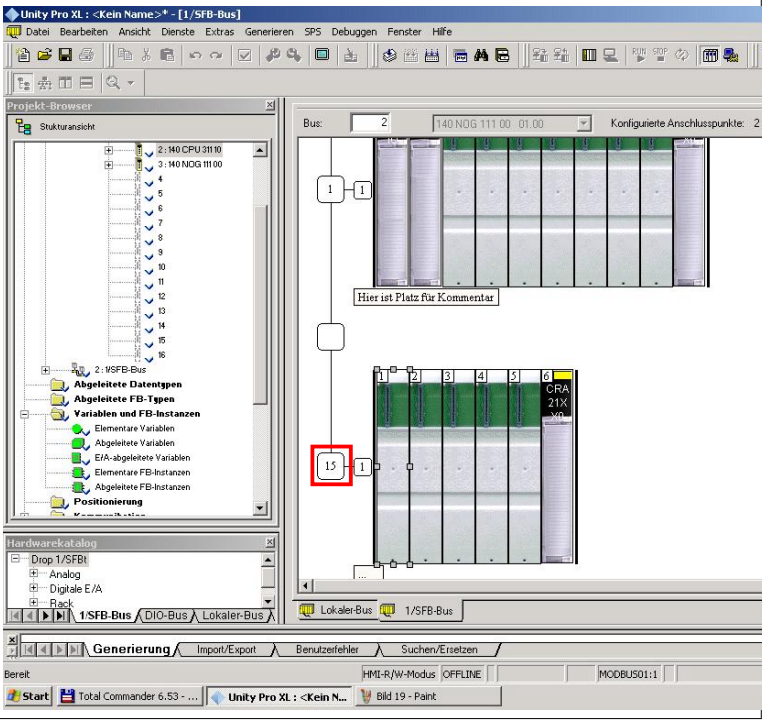
1 Wortadressierung: %IWx.x oder %MWx.x
2 Bitadressierung: %Ix oder %Mx

Konfigurationsschritte für weitere Drops

Schritte zur Konfiguration weiterer Drops

Gehen Sie in den folgenden Schritten vor:

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie das 1/SFB-Bus-Fenster und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen freien Platz des Busses. 
2	Klicken Sie auf den Menübefehl **Neues Modul...** und wählen Sie einen neuen Drop aus, z.B. 140 XBP 00600 für ein DTA112.

Schritt	Aktion
3	Geben Sie die Adresse an, die auf der DEA des Magazins eingestellt ist (maximal 15). **Hinweis:** Die maximale Anzahl der anschließbaren Magazine beträgt 15. **Reaktion:** Es wird das folgende Bild angezeigt: 

Ergebnis der Konfiguration

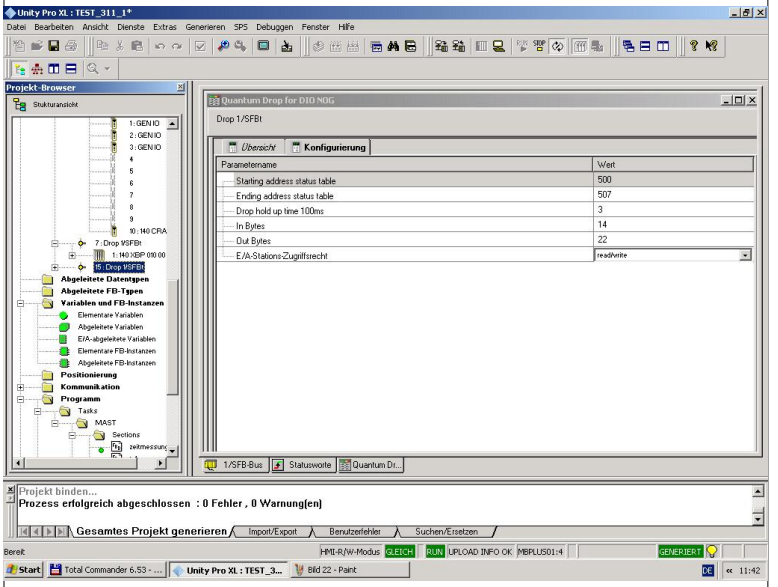
Nach Abschluss der Einstellungen sind die unter 1/SFB angeschlossenen Magazine bzw. Module im Anwenderprogramm voll adressierbar, bzw. nutzbar.

1.3 Diagnoseinformationen

Diagnosefunktionen

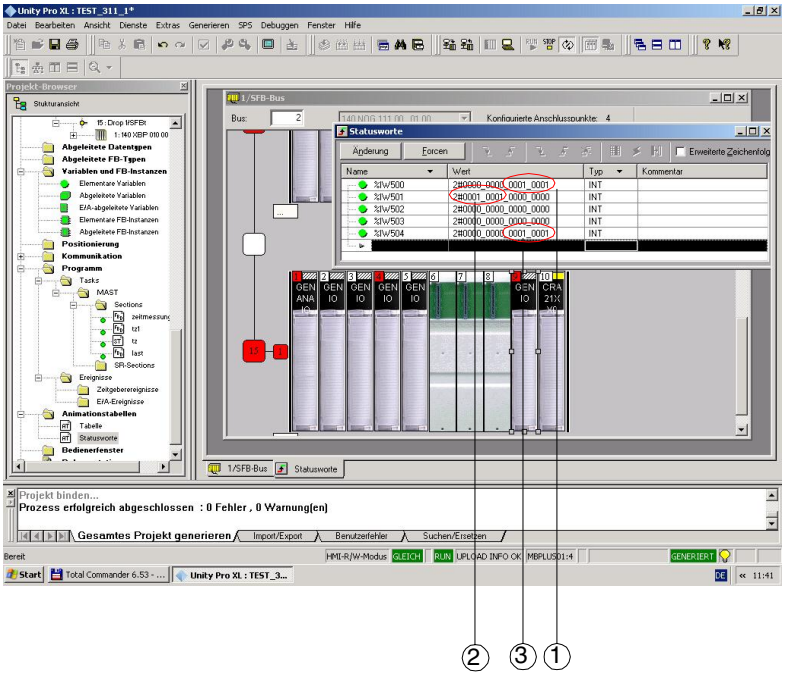
Eingabe der Statusworte

Durch die Eingabe von Statusworten stehen Ihnen einige Diagnoseinformationen zur Verfügung:

Schritt	Aktion
1	Klicken Sie im Projekt-Browser auf den entsprechenden **Drop 1/SFB**. **Reaktion:** Das folgende Fenster wird geöffnet. 
2	Geben Sie in der Zeile **Starting address status table** die Startadresse der Statusworte ein.

Beispiel einer Diagnose-information

Die Informationen, die die Statuswörter liefern, sehen folgendermaßen aus:



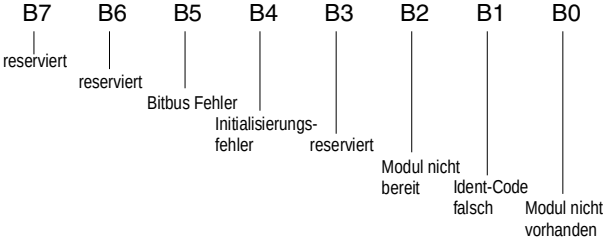
1 Information von Modul auf Steckplatz 1
2 Information von Modul auf Steckplatz 4
3 Information von Modul auf Steckplatz 9

Dies bedeutet, dass die Module auf Steckplatz 1, 4 und 9 nicht gesteckt sind.

Modul-Statusbyte

Im Beispiel ist das Statusbyte des 1. E/A-Moduls im niederwertigen Byte des Wortes %IW500, das Statusbyte des 2. E/A-Moduls im höherwertigen Byte des gleichen Wortes.

Bedeutung der Bits im Modul-Statusbyte



Anhang



Einleitung

Übersicht

Im Anhang finden Sie zu E/A-Komponenten folgende Informationen:

- Modul-Persönlichkeitsnummer
- Anzahl der Eingangsbytes
- Anzahl der Ausgangsbytes

Inhalt dieses Anhangs

Dieser Anhang enthält die folgenden Kapitel:

Kapitel	Kapitelname	Seite
A	E/A-Komponenten	29

E/A-Komponenten

A

Einleitung

Übersicht

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die benötigten Eingaben der jeweiligen Module.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
A120-Komponenten	30
A250-Komponenten	31

A120-Komponenten

Benötigte Eingaben für A120-Module

Die folgende Tabelle enthält die benötigten Eingaben für A120-Module:

Modul	Modul-Persönlichkeits-Nr.	Anzahl der Eingangsbytes	Anzahl der Ausgangsbytes
DEP 208	512	1	0
DEP 209	513	1	0
DEP 210	514	1	0
DEP 211	515	1	0
DEP 214/254	516	2	0
DEP 215	517	2	0
DEP-2x6/2x7	518	2	2
DEP 217	519	2	0
DEP 218	520	2	0
DEP 220	521	2	0
DEO 216	522	2	0
DAP 2x4	528	0	0
DAP 208/258	529	0	1
DAP 209	530	0	1
DAP 210	531	0	1
DAP 216(O/N)	532	0	2
DAP 217	533	0	2
DAP 218	534	0	2
DAO 216	535	0	2
DAP 2x2/253	536	1	1
DAP 220/250	537	1	1
ADU 204/254	544	8	0
ADU 205	545	8	0
ADU 206/256	546	10	2
ADU 210	547	10	4
ADU 214	548	18	8
ADU 216	549	10	2
DAU 2x2	550	0	4
DAU 208	551	0	16

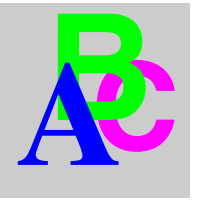
A250-Komponenten

Benötigte Eingaben für A250-Module

Die folgende Tabelle enthält die benötigten Eingaben für A250-Module:

Modul	Modul-Persönlichkeits-Nr.	Anzahl der Eingangsbytes	Anzahl der Ausgangsbytes
DAP 102	384	2	2
DAP 103	385	2	2
DAP 104	386	1	1
DEP 112	387	4	0
DAP 106	388	0	2
DAP 112	389	0	4
DAP 116	390	0	2
DAP 132	391	0	4
ADU 115	392	32	0
ADU 115-8	393	16	0
ADU 116	394	32	0
DAU 104	395	16	8
DAU 104-4	396	8	8
DAU 109	397	0	16
DAU 108	398	0	16

Index



B

Beispiel
- ADU 116, 21
- DAP 102, 22
- Generisches Ein-/Ausgabemodul, 22

D

Diagnoseinformationen, 25
Drops konfigurieren, 23

K

Komponenten
- A120-Module, 30
- A250-Module, 31

Konfiguration
- 1/SFB-Bus, 16
- mehrere Drops, 23
- Module, 20
- NOG 111 00, 11

S

Statusbyte, 25